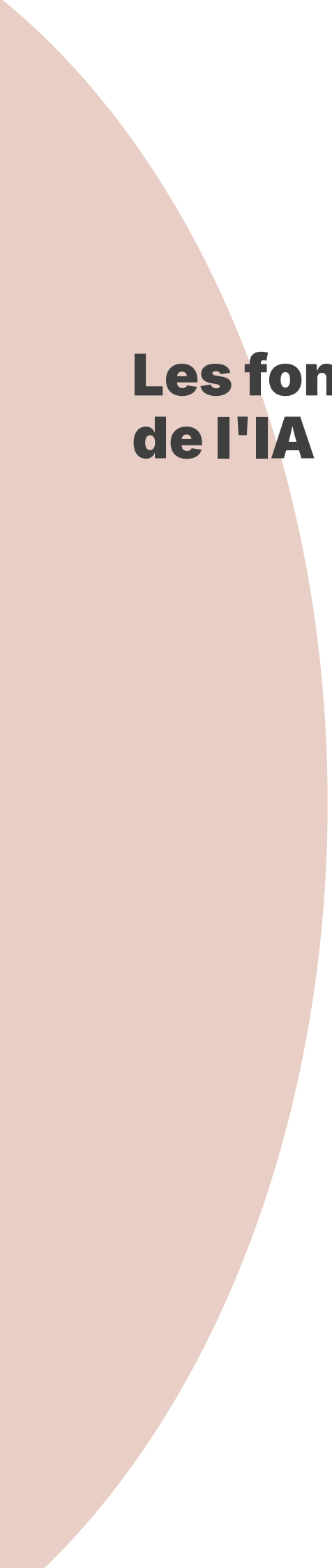




Les fondamentaux de l'IA

Table des matières

I - Contexte	3
II - L'intelligence artificielle pour les développeurs	4
A. Les différents types d'intelligence artificielle et leur utilité	4
B. Choisir une approche IA en théorie	7
III - Concepts clés en programmation IA	8
A. L'IA pour les développeurs : mots clés et terminologies	8
B. Etude de cas : choisir la meilleure approche	10
IV - Synthèse	13
V - Auto-évaluation	16
A. Exercice : Quiz	16
B. Exercice : Cas pratique.....	20
Solutions des exercices	22

I Contexte

Pré-requis :

- Connaissances en développement logiciel (web ou mobile)
- Notions de base en programmation Python
- Compréhension des architectures applicatives

Environnement de travail :

- Un ordinateur
- Un système d'exploitation compatible (Windows, Mac, Linux, etc.)
- VS Code ou l'IDE de votre choix
- Avoir accès à un terminal

Contexte

L'intelligence artificielle fait partie intégrante de notre quotidien. La demande en solutions IA explose, et des budgets colossaux sont investis. De cette dynamique émerge de nouveaux questionnements :

- Comment maîtriser ces outils ?
- Pouvons-nous vraiment les intégrer dans des solutions logicielles déjà existantes ?
- Et surtout, quelle approche adopter en fonction des contraintes spécifiques de chaque entreprise ?

C'est là que vous entrez en jeu. Tout au long du module, nous suivrons un cas fictif. Il s'agit d'Émilie Leclerc, développeuse fullstack pour la startup charentaise « *Bon Vivant* ». A travers celui-ci, vous découvrirez comment proposer des solutions IA sur-mesure adaptées aux contraintes d'une entreprise.

II L'intelligence artificielle pour les développeurs

A. Les différents types d'intelligence artificielle et leur utilité

Depuis 2022, les IA conversationnelles telles que ChatGPT, Claude AI ou encore Gemini ont ouvert le champ des possibles pour les développeurs.

Mais la question qui se pose est la suivante : comment ces IA peuvent-elles nous être utiles dans un contexte professionnel ? Comment passer d'une utilisation amateur de ces outils à une vision plus poussée, où l'on exploiterait le maximum de leurs capacités ?

En effet, loin du tumulte des médias, l'intelligence artificielle apporte de nombreux bénéfices. De ce fait, nous pouvons constater que l'IA est de plus en plus adoptée par les entreprises. Cette tendance est confirmée par quelques-uns des organismes les plus réputés de la tech. Nous pouvons par exemple citer le Malt Tech Trends Report¹ paru en juin 2025. Ce rapport démontre que la demande de projets IA sur leur plateforme a augmenté de + 230 % entre 2023 et 2024.

Ce boom de la demande démontre une chose : auparavant spectatrices, les entreprises souhaitent désormais activement implémenter des solutions IA.

Et pour cause ! L'intelligence artificielle a la particularité de pouvoir bénéficier à tout type d'entreprise. Que ce soit une entreprise individuelle, une TPE/PME tout comme une startup ou une multinationale, et ce pour 2 causes principales.

1. Tout d'abord, nous pouvons citer la réduction du besoin en ressources humaines.

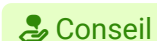
En effet, grâce à l'IA, il est désormais possible de développer des applications complexes seul ou avec une petite équipe.

2. Ensuite, le temps de développement est lui aussi grandement réduit.

Des études menées par GitHub et Microsoft² démontrent qu'un développeur épaulé par leur copilote IA termine ses tâches environ 55 % plus vite.

Ces 2 bénéfices impactent directement le budget technique des entreprises, quelle que soit leur taille, puisque dorénavant, on peut développer des projets plus vite, et à moindre coûts.

La somme de ces bénéfices ouvre donc un boulevard d'opportunités pour les développeurs formés à l'IA.



Utiliser des modèles open source permet de baisser drastiquement les dépenses en développement logiciel. Cela évite de créer et d'entraîner ses propres modèles, ce qui est souvent extrêmement coûteux et long à développer.

Ces deux bénéfices, à savoir, l'économie en termes de coûts, le gain en productivité et son accessibilité à tout type d'entreprise, sont essentiels dans un cadre professionnel.

Lorsque vous serez mandaté par une entreprise, il vous faudra justifier vos choix techniques à la lumière de ces trois facteurs auprès d'une équipe qui ne parle pas nécessairement le même langage que vous, à savoir les profils marketing et la direction.

1. <https://www.malt.fr/resources/guide/malt-tech-trends-2025?componentSource=highligh>

2. https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/the-impact-of-ai-on-developer-productivity-evidence-from-github-copilot/?utm_source=chatgpt.com

C'est ce que nous observerons également avec notre cas fictif.

Tout l'enjeu ici va être de sélectionner les bons outils, de les comprendre et de les communiquer sans jargon, c'est-à-dire en logique métier. Mais aussi de développer des solutions en prenant en compte les contraintes budgétaires et matérielles de l'entreprise.

Qu'est-ce que la logique métier ?

Az Définition

La logique métier désigne la manière dont un outil ou une décision s'aligne avec les objectifs et contraintes d'une entreprise. Cela va au-delà des aspects purement techniques. C'est placer le besoin réel de l'entreprise au centre de la discussion lorsqu'on développe une solution et se demander sans cesse si notre solution a une réelle valeur ajoutée.

Les systèmes experts (années 1970-80)

Bien que l'intelligence artificielle ait gagné en popularité récemment, cette technologie n'est en réalité pas si récente que cela.

Par ailleurs, nous pouvons citer 5 vagues principales.

Commençons par la première vague.

La première apparition de l'intelligence artificielle date des années 1970-80. C'était l'époque des systèmes experts. Des règles telles que « *Si... alors...* » automatisaient des tâches simples mais exigeaient une maintenance lourde.

👁 Exemple

Si température > 38 ALORS afficher « *Fièvre* »

Le Machine Learning (environ 1990-2010)

Ensuite, la deuxième vague est arrivée aux abords des années 1990 et s'est poursuivie jusqu'en 2010. A cette époque, le machine Learning ou « *apprentissage automatique* » en français, est devenu la norme grâce premièrement aux bases de données numériques puis au Big Data.

👁 Exemple

En e-commerce, l'apprentissage automatique a permis de segmenter les campagnes d'emailing. Nous avons également assisté aux premières fonctions de recommandation de produits. Ces deux fonctionnalités ont amélioré l'expérience client et par conséquent, les taux de conversion.

Le Deep Learning (2012-2017)

Quant à elle, la troisième vague peut être située entre 2012 et 2017. L'arrivée des GPU et d'AlexNet ont grandement décuplé les possibilités du Deep Learning.

Qu'est-ce que le Deep Learning ?

[Az Définition](#)

Le Deep Learning ou « *apprentissage profond* » en français, est une branche du Machine Learning. Il désigne un ensemble de techniques d'apprentissage automatique réalisées à partir de réseaux de neurones artificiels dits « *profonds* ». Ces réseaux de neurones permettent à l'IA d'apprendre à partir d'un grand volume de données.

C'est à ce moment que l'on a pu observer l'émergence de CNN pour la vision, ainsi que les premiers framework deep learning public. Il s'agit de TensorFlow, Keras, ou encore PyTorch que nous utiliserons dans ce cours. Enfin, en 2014, les GAN ont amorcé la génération d'images et de sons.

Le Deep Learning dans l'e-commerce

[👁 Exemple](#)

Dans l'e-commerce, le Deep Learning est utilisé pour classer des images produit, détecter des fraudes sur les paiements et optimiser les prix en temps réel.

Les Transformers et le NLP (2017-2021)

Entre 2017 et 2021, il y a eu la quatrième vague. L'article « *Attention is all you need* »³ paru en juin 2017 a inauguré ce qu'on appelle les Transformers.

Transformers et le NLP

[Az Définition](#)

Les Transformers sont un type de modèle d'intelligence artificielle conçu pour traiter des séquences de données.

Grâce à eux, nous pouvons désormais mieux gérer les relations entre les mots, même quand ils sont éloignés dans une phrase. Cela est rendu possible grâce au mécanisme appelé « *attention* ». Les Transformers ont révolutionné le NLP pour « *Natural Language Processing* » ou « *traitement en langage naturel* » en français, et servent aujourd'hui de base pour ChatGPT et d'autres outils similaires.

Pendant cette période, nous avons également assisté à BERT et ses dérivés. Ces derniers ont grandement amélioré la recherche sémantique car ils ont permis de comprendre plus finement les intentions exprimées par les utilisateurs lors d'une requête.

Puis entre 2019 et 2023 nous avons eu respectivement GPT-2, et GPT-3. Deux modèles qui ont démontrés la génération de texte de très haute qualité.

Grâce à cette avancée majeure en génération de texte, les chatbots ont gagnés en pertinence. Auparavant, ceux-ci éprouvaient des difficultés à interpréter le sens d'une requête et produisaient des réponses génériques. Alors que depuis cette quatrième vague, ils sont devenus plus intelligents, capables de comprendre le sens d'une phrase et de produire une réponse adaptée.

Impact de cette quatrième vague dans le e-commerce

[👁 Exemple](#)

Les avancées que nous pouvons observer sont l'assistance client multilingue ou encore, la génération de FAQ automatisée.

³ https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/file/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Paper.pdf

L'IA générative grand public (fin 2022 - à nos jours)

Fin 2022 est apparu ChatGPT, une IA générative capable d'interpréter le langage humain et de répondre elle aussi en langage naturel. Avant ChatGPT, l'intelligence artificielle était surtout connue et utilisée par les professionnels, mais c'est bien ChatGPT qui a popularisé cette technologie auprès du grand public. Ont suivi Gemini, Claude et beaucoup d'autres intelligences artificielles, adoptant la même approche d'IA générative.

IA générative

Az Définition

Une IA générative désigne un système capable de créer du contenu original (texte, image, son) en réponse à des instructions, souvent formulées en langage naturel.

B. Choisir une approche IA en théorie

Maintenant que vous connaissez l'évolution de l'IA, une question pourrait vous venir spontanément à l'esprit : « *Comment un développeur choisit-il une approche IA, plus qu'une ?* »

Tout d'abord, afin de simplifier les choses, nous allons classer les 5 vagues en 3 familles principales.

1. Premièrement, l'**IA symbolique**. Elle désigne la 1^{ère} vague.
2. Ensuite, le **Machine Learning**, issu de la 2^{ème} vague.
3. Enfin, le **Deep Learning** en anglais, né à partir de la 3^{ème} vague et enrichi au fil des 4^{ème} et 5^{ème} vagues.

Ce sont ces 3 termes que nous utiliserons tout au long du cours.

Pour explorer ce sujet, nous avons imaginé le cas d'Émilie, développeuse web full-stack pour la startup *Bon Vivant*. Ce cas fictif est en réalité très proche de ce que vous pourriez expérimenter en entreprise.

Dans son cas, nous pouvons imaginer qu'elle devra confronter les différentes approches IA aux besoins concrets de l'entreprise afin de faire son choix.

Voici un extrait de cette réflexion

👁 Exemple

Elle griffonne dans son carnet, les premières idées qui lui viennent spontanément à l'esprit :

- Machine learning : segmentation des clients de l'entreprise ?
- Deep learning : recherche visuelle ?
- IA génératives : Chatbot ?

Cas d'usage et applications concrètes

🔗 Méthode

Émilie sait désormais qu'elle veut exploiter trois systèmes d'IA principaux pour les besoins de l'entreprise : le Machine Learning, le Deep Learning ainsi que les IA génératives.

Elle souhaite maintenant aller plus loin dans sa réflexion et poser des bases concrètes de son projet en vue de sa réunion prochaine.

Pour ce faire, elle utilise une méthode stratégique appelée la cartographie Wardley.

III Concepts clés en programmation IA

A. L'IA pour les développeurs : mots clés et terminologies

Évaluons les informations que nous avons en notre possession.

Premièrement, nous savons que nous allons utiliser le Machine Learning (ML), le Deep Learning (DL) et les IA génératives en terme de technologies.

Nous savons également que nous souhaitons que nos fonctionnalités IA servent un but précis : améliorer l'expérience client sur le site e-commerce de l'entreprise. Pour ce faire, nous savons que nous utiliserons des fonctions basées sur l'IA. C'est ce que nous avons déterminé dans la cartographie Wardley.

Pour passer des concepts techniques à la logique métier, nous devons d'abord préciser certains éléments.

Tout d'abord, le cycle de création d'un projet IA.

Un projet IA typique, quelle que soit la famille technologique sélectionnée (ML, DL, IA générative), suit plus ou moins toujours le même cycle. On peut le découper en 5 grandes phases.

Phase 1 - la collecte et la préparation des données

Tout d'abord, il y a la première phase qui est la collecte et la préparation des données.

Durant cette phrase, on identifie, extrait, et nettoie les données qui serviront d'exemple au modèle.

Apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement en pratique

👁 Exemple

Imaginons qu'une entreprise souhaite créer un chatbot. La première étape consiste à déterminer ce que le chatbot devra « *comprendre* » et « *savoir dire* ».

Concrètement, on réunit les FAQs existantes, les tickets de support et éventuellement des bases produit ou catalogue.

Ces données sont ensuite nettoyées. C'est à dire que nous allons corriger les fautes, harmoniser les formats, et retirer les doublons.

Ici, plusieurs méthodes peuvent être utilisées.

L'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement.

On utilise l'apprentissage supervisé quand on étiquette des données. Cela signifie que pour un ensemble de données, l'on va dire au modèle quelle réponse est attendue : quelle est la « *bonne réponse* » et quelle est la « *mauvaise réponse* ».

Concernant l'apprentissage non supervisé, c'est différent. Ici, nous allons laisser l'IA détecter des schémas de données par elle-même. On dit des données qu'elles ne sont pas étiquetées.

Enfin, la troisième étape est la plus libre des 3. Ici, l'IA apprend presque en autonomie par le moyen d'essais, de victoires, d'erreurs, et de récompenses.

Phase 2 - la phase d'entraînement

Deuxièmement, vient la phase d'entraînement.

Imaginons que pour ce chatbot l'équipe ait choisi d'utiliser des IA génératives. Nous allons alimenter le modèle avec les données préalablement préparées puis nous ajusterons les paramètres du chatbot jusqu'à atteindre les performances souhaitées.

Développement sur-mesure vs fine-tuning et inférence directe**Az Définition**

Lors de la phase d'entraînement, l'entreprise a plusieurs choix.

Le premier consiste à faire du développement sur-mesure. Ici, l'on va entraîner un modèle à partir de zéro sur les données de l'entreprise. C'est très flexible, utile si l'on traite des données ultra-sensibles, mais coûteux et long à développer.

Quant à lui, le fine-tuning fait référence au fait d'utiliser un modèle pré-entraîné et de l'adapter à ses propres données. Il y a donc une phase d'entraînement mais celle-ci est généralement minime comparé au développement sur-mesure. C'est un bon compromis entre coût, rapidité et personnalisation de la solution.

Enfin, l'inférence directe consiste à utiliser un modèle déjà entraîné ou une API sans aucune adaptation. Il s'agit de l'approche la plus rapide à mettre en place et également la moins chère. C'est idéal pour une V1. Cependant, cette approche est limitée si le besoin de l'entreprise est très spécifique. Cette méthode engendre également une dépendance à un outil externe.

Phase 3 - la validation et l'évaluation du modèle

Ensuite, vient l'étape 3 de validation et d'évaluation du modèle. Ici, nous allons tester le modèle sur un nouveau jeu de données afin de s'assurer qu'il fonctionne conformément aux critères établis en amont par l'équipe.

A cette étape, nous vérifions que ses réponses sont précises et qu'il ne donne pas d'informations erronées.

On mesure également des métriques tels que le taux d'erreur et de succès aux requêtes.

Exemple

Avant de mettre en production notre chatbot, nous allons le tester sur des cas clients et des questions jamais vus auparavant.

Par exemple, si le modèle a été entraîné sur des requêtes autour du vin blanc, on va l'interroger sur du vin rouge pour observer ses réponses.

Si les performances chutent drastiquement, cela signifie que le modèle ne s'adapte pas à des nouveaux cas. Il faudra donc itérer en modifiant les données ou les paramètres du chatbot jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant.

Phase 4 - l'inférence

La quatrième étape, quant à elle, désigne l'inférence. À ne pas confondre avec la phase d'inférence directe que nous avons abordée en phase 2, où aucun développement sur mesure ni finetuning n'a lieu.

Celle-ci illustre la mise en production de la solution, quel que soit le modèle choisi (sur mesure, finetuné ou inférence directe/API), en prenant en compte différents facteurs comme la montée en charge, la sécurité et la latence.

 Exemple

Le chatbot est déployé sur le site.

Il répond aux requêtes des utilisateurs en quelques millisecondes. On configure le monitoring pour détecter les anomalies, les pannes ou les réponses hors sujet.

Phase 5 - le réentraînement et les mises à jour

Enfin, la cinquième et dernière étape concerne le réentraînement et les mises à jour.

Au fil du temps, les données ou besoins peuvent évoluer. C'est pourquoi, l'équipe doit être prête à détecter les dérives et à ré-entraîner le modèle partiellement ou entièrement si le besoin se fait ressentir.

 Exemple

Avec le temps, de nouvelles questions apparaissent et des produits sont ajoutés au catalogue.

On collecte ces nouvelles données et on les injecte régulièrement dans le pipeline pour améliorer le chatbot tous les mois, tous les trimestres ou en continu si l'équipe a automatisé la boucle.

B. Etude de cas : choisir la meilleure approche

Comme nous l'avons évoqué, on choisit un modèle en fonction des besoins de l'entreprise, mais aussi des contraintes de l'entreprise. Dans le cas de *Bon Vivant*, il s'agit principalement de contraintes budgétaires et matérielles.

Afin de déterminer avec précision les types de modèles que nous allons pouvoir utiliser pour *Bon Vivant*, il est temps de réaliser les user stories.

Qu'est-ce qu'une User Story ?

 Définition

Une user story est une courte description de ce qu'un utilisateur va pouvoir faire avec un produit ou un service. L'objectif est de décrire un besoin ou une fonctionnalité de manière simple, du point de vue de l'utilisateur final et non de celui du développeur ou de l'équipe en charge du projet.

On pourrait imaginer que d'un brainstorming avec l'équipe sont ressorties plusieurs idées.

Tout d'abord l'équipe souhaite soutenir 3 axes stratégiques de l'entreprise à savoir le pôle service client, le pôle communication et le pôle marketing/ventes.

Le pôle service client

Commençons par le pôle service client. L'objectif est d'améliorer le service client grâce à l'IA.

Pour ce faire, nous allons créer un chatbot permettant de répondre aux questions des utilisateurs 24 h/24.

Exemple de requête Exemple

L'utilisateur demande au chatbot comment associer 1 ou plusieurs produits du catalogue.

La version augmentée du chatbot serait d'ajouter la possibilité de photographier directement un produit afin d'obtenir une recommandation directe.

User stories associée Exemple

L'utilisateur peut photographier ou uploader un produit sur le chat afin d'obtenir une suggestion.

L'équipe a pensé à une autre itération de ce chatbot, à savoir une fonction vocale.

User stories associée Exemple

L'utilisateur peut converser avec le chatbot par la voix.

Enfin, la dernière itération de ce chatbot serait une fonction d'analyse de sentiment.

User story associée Exemple

Le ton employé par l'utilisateur est analysé. Cela déclenche la fonction « *parler à un humain* », si le ton est négatif.

Le pôle communication

Ensuite, concernant le pôle communication, il a été établi qu'une newsletter générée par l'IA permettrait d'alléger la charge de travail de l'équipe communication.

User story associée Exemple

L'utilisateur s'inscrit à la newsletter et en fonction de ses centres d'intérêts, il reçoit une newsletter personnalisée.

Le pôle marketing/ventes

Enfin, concernant le pôle marketing/ventes, l'objectif ici va être d'accroître la notoriété de la marque ainsi que les ventes.

Pour ce faire, les équipes ont imaginé un système d'upsell qui permettrait de faire des recommandations de produits supplémentaires en fonction du panier actuel du client.

User story associée Exemple

L'utilisateur qui a au moins 1 article dans son panier se voit proposer un produit complémentaire.

Pour conclure, nous connaissons les grandes vagues de l'IA de ses débuts jusqu'à son boom médiatique. Ce parcours nous a permis de comprendre que chaque technologie à émergé en réponse à un besoin précis.

En retraçant cette évolution, et en la conceptualisant à travers le cas de Bon Vivant 16, nous avons progressivement amené le concept clé suivant : être développeur IA c'est combiner réflexion stratégique et vision métier.

Coder des solutions, oui mais en réponse à des besoins concrets, compréhensibles par tous et toujours avec pour objectif de créer de la valeur concrète pour l'entreprise et les utilisateurs.

IV Synthèse

A. Flashcards

IA symbolique

Première vague IA basée sur règles "Si... alors..." des années 1970-80.

Machine Learning

Apprentissage automatique utilisant données pour améliorer les modèles.

Deep Learning

Apprentissage profond avec réseaux neuronaux artificiels profonds.

Transformers

Modèles IA traitant séquences, base du NLP moderne.

IA générative

Systèmes créant contenu original à partir d'instructions en langage naturel.

Cycle projet IA

Phases : collecte, entraînement, validation, inférence, réentraînement.

Logique métier

Alignement des solutions IA avec besoins et contraintes de l'entreprise.

La théorie en Bref

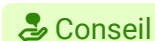
💡 Fondamental

L'**intelligence artificielle** (IA) a évolué en cinq vagues majeures, de l'**IA symbolique** aux **IA génératives** actuelles. Le **Machine Learning** et le **Deep Learning** ont permis des avancées significatives, notamment dans le traitement du langage naturel avec les **Transformers**. L'IA apporte des bénéfices clés : réduction des ressources humaines et gain de temps, impactant positivement le budget des entreprises. Le développement IA suit un cycle en cinq phases : collecte, entraînement, validation, inférence et réentraînement. La réussite d'un projet IA repose sur l'adaptation des solutions aux besoins métier et contraintes spécifiques de l'entreprise.



Les fondamentaux de l'IA

Les conseils pro



Conseil

Comment intégrer l'IA dans une solution existante ?

- Analyser les besoins métier précis.
- Choisir la technologie IA adaptée.
- Communiquer clairement avec les équipes.
- Prévoir la maintenance et évolutions.

Comment choisir entre développement sur-mesure et fine-tuning ?

- Évaluer les contraintes budgétaires.
- Considérer la sensibilité des données.
- Mesurer le temps disponible.
- Peser la personnalisation nécessaire.

Comment assurer la qualité d'un modèle IA ?

- Collecter des données propres et variées.
- Tester sur des cas réels inconnus.
- Mesurer les métriques clés.
- Itérer les ajustements régulièrement.

Comment communiquer les choix IA aux non-techniciens ?

- Utiliser la logique métier.
- Éviter le jargon technique.
- Illustrer par des cas concrets.
- Mettre en avant les bénéfices business.

Comment gérer le réentraînement d'un modèle IA ?

- Surveiller les dérives de performance.
- Collecter régulièrement de nouvelles données.
- Automatiser la boucle si possible.
- Planifier des mises à jour périodiques.

V Auto-évaluation

A. Exercice : Quiz

[solution n°1 p. 22]

Exercice

Quels sont les deux bénéfices principaux de l'IA pour les entreprises, mentionnés dans le cours, qui impactent directement leur budget technique ?

A Réduction du besoin en ressources humaines

B Augmentation du nombre d'employés

C Réduction du temps de développement

D Augmentation des coûts de maintenance

Exercice

Parmi les approches suivantes, laquelle correspond à l'utilisation d'un modèle pré-entraîné adapté aux données spécifiques de l'entreprise ?

Développement sur-mesure

Fine-tuning

Inférence directe

Apprentissage non supervisé

Exercice

Placez dans l'ordre correct les phases typiques d'un projet IA.

A Phase d'entraînement

B Collecte et préparation des données

C Validation et évaluation du modèle

D Réentraînement et mises à jour

E Inférence (mise en production)

Réponse : ____

Exercice

Les systèmes experts des années 1970-80 utilisaient des règles "Si... alors..." pour automatiser des tâches simples. Vrai ou Faux ?

Vrai

Faux

Exercice

Quelle innovation majeure a permis aux Transformers de révolutionner le traitement du langage naturel (NLP) ?

L'utilisation des réseaux de neurones convolutifs

Le mécanisme d'attention

L'apprentissage supervisé

La génération d'images

Exercice

Une IA générative est capable de créer du contenu original en réponse à des instructions formulées en langage naturel. Vrai ou Faux ?

Vrai

Faux

Exercice

Que signifie la logique métier dans le contexte du développement de solutions IA ?

Se concentrer uniquement sur les aspects techniques

Aligner la solution avec les objectifs et contraintes de l'entreprise

Utiliser le jargon technique pour convaincre les équipes

Développer des solutions sans tenir compte des besoins utilisateurs

Exercice

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des exemples de user stories pour le chatbot du pôle service client de Bon Vivant ?

A L'utilisateur peut photographier un produit pour obtenir une suggestion

B L'utilisateur peut converser avec le chatbot par la voix

C L'utilisateur reçoit une newsletter personnalisée

D Le chatbot analyse le ton de l'utilisateur pour déclencher une action

Exercice

Quelle est la principale différence entre le développement sur-mesure et l'inférence directe lors de la phase d'entraînement ?

Le développement sur-mesure utilise un modèle pré-entraîné, l'inférence directe entraîne un modèle de zéro

Le développement sur-mesure entraîne un modèle de zéro, l'inférence directe utilise un modèle déjà entraîné sans adaptation

Les deux méthodes nécessitent un entraînement complet du modèle

L'inférence directe est plus coûteuse que le développement sur-mesure

Exercice

Tester un modèle IA sur des cas clients jamais vus auparavant est une étape essentielle de la validation. Vrai ou Faux ?

Vrai

Faux

Exercice

Associez chaque vague d'IA à sa caractéristique principale.

A Deep Learning

B Machine Learning

C Transformers

D IA générative

E IA symbolique

Règles "Si... alors..."	Utilisation des bases de données et Big Data	Réseaux de neurones profonds	Modèles traitant des séquences avec attention	Création de contenu original

Exercice

Associez chaque phase du cycle projet IA à sa description.

A Réentraînement

B Phase d'entraînement

C Validation et évaluation

D Inférence

E Collecte et préparation des données

Extraction, nettoyage et étiquetage des données	Entraînement du modèle sur les données	Test du modèle sur un nouveau jeu de données	Déploiement et mise en production	Mises à jour régulières pour maintenir la performance
---	--	--	-----------------------------------	---

Exercice

Associez chaque approche IA à sa description.

A Fine-tuning

B Inférence directe

C Développement sur-mesure

Entraîner un modèle à partir de zéro	Adapter un modèle pré-entraîné à ses propres données	Utiliser un modèle déjà entraîné sans adaptation
--------------------------------------	--	--

Exercice

Classez les itérations successives du chatbot du pôle service client de Bon Vivant dans l'ordre d'évolution envisagé.

A Permettre la conversation vocale avec le chatbot

B Analyser le ton de l'utilisateur pour déclencher une action

C Ajouter la possibilité de photographier un produit pour recommandation

D Répondre aux questions des utilisateurs 24h/24

Réponse : ____

Exercice

Placez dans l'ordre les critères à considérer pour choisir entre développement sur-mesure, fine-tuning et inférence directe.

A Personnalisation nécessaire

B Temps disponible

C Sensibilité des données

D Contraintes budgétaires

Réponse : ____

B. Exercice : Cas pratique

Profil de l'entreprise

Vous êtes consultant en solutions IA pour **TechnoVins**, une startup bordelaise spécialisée dans la vente en ligne de vins naturels et biologiques. L'entreprise compte 15 employés et génère 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel.

L'équipe technique se compose de :

- 2 développeurs fullstack
- 1 designer UX/UI
- 1 responsable technique

Le budget alloué au projet IA est de **80 000 euros** sur 18 mois.

Contexte métier et contraintes

La direction souhaite améliorer l'expérience client et optimiser les ventes grâce à l'IA. Plusieurs problématiques ont été identifiées :

Défis actuels :

- Service client débordé (300 demandes/semaine)
- Taux d'abandon panier élevé (68%)
- Difficultés des clients à choisir parmi 1200 références
- Newsletter générique peu engageante (taux d'ouverture 12%)

Contraintes techniques :

- Serveurs actuels : capacité limitée
- Pas d'expertise IA interne
- Données clients partiellement structurées
- Délai de mise en production : 6 mois maximum

Données disponibles

Base de données clients :

- 45 000 clients enregistrés
- Historique d'achats sur 3 ans
- Données démographiques partielles (60% complètes)

Contenu produit :

- 1200 fiches vins avec descriptions
- 800 photos haute qualité
- Notes de dégustation professionnelles
- Accords mets-vins

Support client :

- 2 ans d'historique tickets (8000 demandes)
- FAQ existante (120 questions/réponses)
- Chat logs partiels

Données comportementales :

- Analytics site web complets
- Parcours utilisateur trackés
- Données panier et abandon

Question 1

Face aux contraintes budgétaires et techniques de TechnoVins, quelle approche d'implémentation IA recommandez-vous : développement sur-mesure, fine-tuning ou inférence directe ? Justifiez votre choix en analysant les trois options.

Question 2

Analysez les données disponibles chez TechnoVins et identifiez trois cas d'usage IA prioritaires. Pour chaque cas, précisez le type d'apprentissage (supervisé, non supervisé, par renforcement) le plus adapté et les métriques de succès.

Question 3

La direction de TechnoVins souhaite comprendre concrètement comment l'IA va améliorer leur business. Rédigez une présentation en "logique métier" (sans jargon technique) expliquant les bénéfices attendus, les risques et le planning de déploiement.

Question 4

Six mois après le déploiement, le chatbot de TechnoVins fonctionne bien mais commence à donner des réponses inadaptées sur les nouveaux produits. Comment structureriez-vous la phase de réentraînement en tenant compte des contraintes opérationnelles ?

Solutions des exercices

Solution n°1

[exercice p. 16]

Exercice

Quels sont les deux bénéfices principaux de l'IA pour les entreprises, mentionnés dans le cours, qui impactent directement leur budget technique ?

A Réduction du besoin en ressources humaines

B Augmentation du nombre d'employés

C Réduction du temps de développement

D Augmentation des coûts de maintenance

🔍 Le cours souligne que l'IA permet de réduire le besoin en ressources humaines et de diminuer le temps de développement, ce qui impacte positivement le budget technique des entreprises.

Exercice

Parmi les approches suivantes, laquelle correspond à l'utilisation d'un modèle pré-entraîné adapté aux données spécifiques de l'entreprise ?

Développement sur-mesure

✓ Fine-tuning

Inférence directe

Apprentissage non supervisé

🔍 Le fine-tuning consiste à utiliser un modèle pré-entraîné et à l'adapter aux données spécifiques de l'entreprise, offrant un bon compromis entre coût, rapidité et personnalisation.

Exercice

Placez dans l'ordre correct les phases typiques d'un projet IA.

A Collecte et préparation des données

B Phase d'entraînement

C Validation et évaluation du modèle

D Inférence (mise en production)

E Réentraînement et mises à jour

🔍 Un projet IA suit généralement ces cinq phases dans cet ordre : collecte des données, entraînement, validation, inférence, puis réentraînement pour maintenir la performance.

Exercice

Les systèmes experts des années 1970-80 utilisaient des règles "Si... alors..." pour automatiser des tâches simples. Vrai ou Faux ?

✓ Vrai

Faux

🔍 Les systèmes experts de cette époque fonctionnaient effectivement avec des règles conditionnelles "Si... alors..." pour automatiser certaines tâches.

Exercice

Quelle innovation majeure a permis aux Transformers de révolutionner le traitement du langage naturel (NLP) ?

L'utilisation des réseaux de neurones convolutifs

✓ Le mécanisme d'attention

L'apprentissage supervisé

La génération d'images

🔍 Le mécanisme d'attention permet aux Transformers de mieux gérer les relations entre les mots dans une phrase, même s'ils sont éloignés, révolutionnant ainsi le NLP.

Exercice

Une IA générative est capable de créer du contenu original en réponse à des instructions formulées en langage naturel. Vrai ou Faux ?

✓ Vrai

Faux



Par définition, une IA générative crée du contenu original (texte, image, son) à partir d'instructions souvent en langage naturel.

Exercice

Que signifie la logique métier dans le contexte du développement de solutions IA ?

Se concentrer uniquement sur les aspects techniques

✓ Aligner la solution avec les objectifs et contraintes de l'entreprise

Utiliser le jargon technique pour convaincre les équipes

Développer des solutions sans tenir compte des besoins utilisateurs



La logique métier consiste à aligner les solutions IA avec les besoins réels et contraintes de l'entreprise, en plaçant ces besoins au centre du développement.

Exercice

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des exemples de user stories pour le chatbot du pôle service client de Bon Vivant ?

A

L'utilisateur peut photographier un produit pour obtenir une suggestion

B

L'utilisateur peut converser avec le chatbot par la voix

C

L'utilisateur reçoit une newsletter personnalisée

D

Le chatbot analyse le ton de l'utilisateur pour déclencher une action



Les user stories liées au chatbot incluent la reconnaissance d'image, la fonction vocale et l'analyse de sentiment pour améliorer l'expérience client.

Exercice

Quelle est la principale différence entre le développement sur-mesure et l'inférence directe lors de la phase d'entraînement ?

Le développement sur-mesure utilise un modèle pré-entraîné, l'inférence directe entraîne un modèle de zéro

✓ Le développement sur-mesure entraîne un modèle de zéro, l'inférence directe utilise un modèle déjà entraîné sans adaptation

Les deux méthodes nécessitent un entraînement complet du modèle

L'inférence directe est plus coûteuse que le développement sur-mesure

🔍 Le développement sur-mesure implique d'entraîner un modèle à partir de zéro, tandis que l'inférence directe utilise un modèle déjà entraîné sans adaptation, ce qui est plus rapide et moins coûteux.

Exercice

Tester un modèle IA sur des cas clients jamais vus auparavant est une étape essentielle de la validation. Vrai ou Faux ?

✓ Vrai

Faux

🔍 Tester sur des cas inconnus permet de vérifier que le modèle s'adapte bien à de nouvelles situations et ne donne pas de réponses erronées.

Exercice

Associez chaque vague d'IA à sa caractéristique principale.

Règles "Si... alors..."	Utilisation des bases de données et Big Data	Réseaux de neurones profonds	Modèles traitant des séquences avec attention	Création de contenu original
IA symbolique	Machine Learning	Deep Learning	Transformers	IA générative

🔍 Chaque vague d'IA est caractérisée par une technologie ou approche spécifique, de l'IA symbolique aux IA génératives actuelles.

Exercice

Associez chaque phase du cycle projet IA à sa description.

Extraction, nettoyage et étiquetage des données	Entraînement du modèle sur les données	Test du modèle sur un nouveau jeu de données	Déploiement et mise en production	Mises à jour régulières pour maintenir la performance
Collecte et préparation des données	Phase d'entraînement	Validation et évaluation	Inférence	Réentraînement



Chaque phase du cycle projet IA correspond à une étape clé, de la collecte à la mise à jour du modèle.

Exercice

Associez chaque approche IA à sa description.

Entraîner un modèle à partir de zéro	Adapter un modèle pré-entraîné à ses propres données	Utiliser un modèle déjà entraîné sans adaptation
Développement sur-mesure	Fine-tuning	Inférence directe



Ces trois approches diffèrent par le niveau d'entraînement et d'adaptation du modèle aux données spécifiques.

Exercice

Classez les itérations successives du chatbot du pôle service client de Bon Vivant dans l'ordre d'évolution envisagé.

A Répondre aux questions des utilisateurs 24h/24

B Ajouter la possibilité de photographier un produit pour recommandation

C Permettre la conversation vocale avec le chatbot

D Analyser le ton de l'utilisateur pour déclencher une action



Le chatbot évolue progressivement, en ajoutant des fonctionnalités de reconnaissance d'image, vocale puis d'analyse de sentiment.

Exercice

Placez dans l'ordre les critères à considérer pour choisir entre développement sur-mesure, fine-tuning et inférence directe.

A Contraintes budgétaires

B Sensibilité des données

C Temps disponible

D Personnalisation nécessaire



Le choix de l'approche IA dépend de ces critères, à évaluer dans cet ordre pour une décision adaptée.